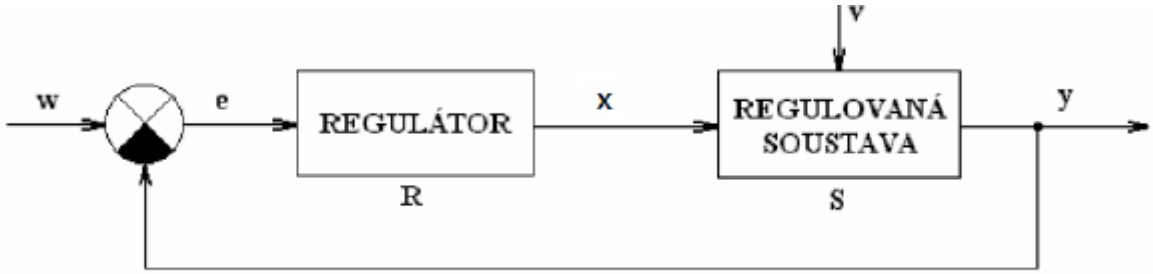
13. Statické soustavy nultého a prvního řádu, dopravní zpoždění

- Základní typy regulovaných soustav
- Diferenciální rovnice, obrazový přenos,
- Přechodová, frekvenční a impulsní charakteristika
- Praktické příklady soustav
- Vliv dopravního zpoždění



Blokové schéma jednoduchého regulačního obvodu

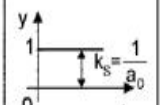
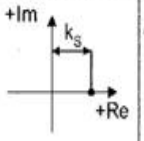
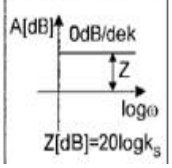
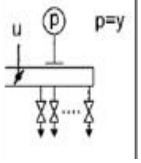
Regulované soustavy jsou zařízení nebo procesy, u kterých se provádí regulace. Při návrhu regulace je třeba znát přenosové vlastnosti regulované soustavy, to znamená regulační soustavu identifikovat.
Identifikace regulované soustavy je určení jejího přenosu !
Regulované soustavy mohou mít charakter některého dynamického členu s výjimkou derivačního členu. Vlastnosti regulovaných soustav zjišťujeme podle přechodové charakteristiky (přechodová funkce) a frekvenční charakteristiky (frekvenční přenos).

Astatické regulované soustavy - mají tu vlastnost, že po změně vstupní veličiny se regulovaná veličiny trvale mění- nemají schopnost autoregulace (samoregulace). **V diferenciální rovnici astatické regulované soustavy není** obsažen člen **a0x2(t)**.
Frekvenční přenos těchto soustav je pro $\omega = 0$ nekonečný

Statické soustavy se po skokové změně vstupu ustálí na nové hodnotě bez zásahu regulátoru díky **autoregulaci** (např. nádrž s volným výtokem). Dělí se podle počtu **kapacit** (schopnost akumulovat energii nebo látku). **V diferenciální rovnici statické regulované soustavy je** obsažen člen **a0x2(t)** - tento člen nazýváme autoregulační (samoregulační) člen.
Frekvenční přenos těchto soustav má pro $\omega = 0$ konečnou velikost.
Stupeň statické regulované **soustavy** je dán **nejvyšším řádem derivace** obsažené **v diferenciální rovnici** této soustavy.

Statické regulované soustavy můžeme rozdělit podle počtu kapacit (podle časového zpoždění) na:
•regulované soustavy bezkapacitní (nultého řádu)
•regulované soustavy jednokapacitní (prvního řádu)
•regulované soustavy dvoukapacitní (druhého řádu)
•regulované soustavy vícekapacitní (vyšších řádů)
•regulované soustavy s dopravním zpožděním

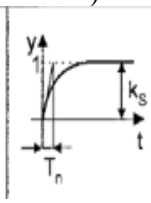
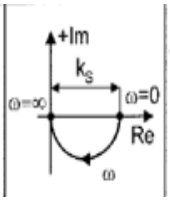
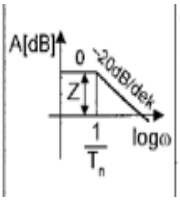
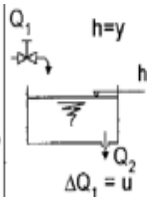
Regulované soustavy bezkapacitní (nultého řádu)
Nemají žádné časové zpoždění (při skokové změně akční veličiny dosáhne regulovaná veličina okamžitě nového ustáleného stavu) a kapacitu .
Vyskytují se zřídka a k zvětšení odolnosti proti rozkmitání se u těchto soustav uměle zavádí setrvačnost (tj. zpoždění).

RS-řád setrvačnosti	Diferenciální rovnice	Přenos	Přechodová charakteristika	Kmitočtová charakteristika	Amplitudová logaritmická char.	Příklad RS
0. řádu (bezkapacitní)	$a_0 y = u$	$G_S(s) = k_S$				

Příklady:
•potenciometr stejnosměrného napětí (připojíme-li na jeho vstup stejnosměrné napětí, tj. způsobíme-li skokovou změnu na vstupu, na výstupu se okamžitě objeví určité zmenšené napětí odpovídající poloze jezdce) Jejich diferenciální rovnice, přenos, přechodová a frekvenční charakteristika odpovídají proporcionálnímu členu nultého řádu.

Regulované soustavy jednokapacitní (prvního řádu)
Statické (setrvačné) regulované soustavy prvního řádu - tyto soustavy se velmi dobře regulují, nejsou náchylné ke kmitání a jsou málo citlivé ke krátkodobým poruchám.

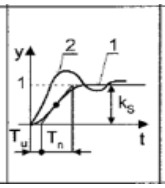
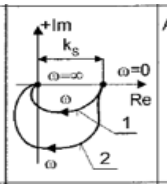
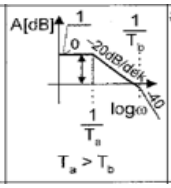
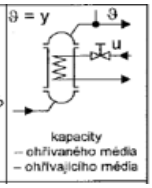
Diferenciální rovnice, přenos, přechodová a frekvenční charakteristika odpovídají proporcionálnímu setrvačnému členu.
Pracují s určitým časovým zpožděním (Tn doba náběhu).

1. řádu (jednokapacitní)	$a_1 y' + a_0 y = u$	$G_S(s) = \frac{k_S}{1+T_n s}$				

Příklad:
žehlička (skokovou změnou topného příkonu se s určitým časovým zpožděním ustálí teplota žehlicího tělesa na nové hodnotě)

Regulované soustavy dvoukapacitní (druhého řádu)

Uplatňují se dvě kapacity, které umožňují hromadit energii nebo látku.
Pracují s určitým časovým zpožděním (větším než u jednokapacitních regulovaných soustav), Tn doba náběhu, Tu doba průtahu.

2. řádu (dvoukapacitní)	$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = u$	$G_S(s) = \frac{k_S}{1+T_1 s+T_2^2 s^2} = \frac{k_S}{(1+T_a s)(1+T_b s)}$ $G_S(s) = \frac{k_S}{1+2\xi T_0 s+T_0^2 s^2}$				

Příklad:
sériové zapojení dvou nádrží s regulačním ventilem, plněných vzduchem (skokovou změnou polohy regulačního ventilu dochází k plnění nádrží vzduchem a po nějaké době se tlak vzduchu v obou nádržích ustálí na nové hodnotě)